
boolean

Il potere del riuso...

Benvenute ...





JS - Functions

Le Funzioni

È buona norma **riutilizzare** il codice ogni volta che ve ne sia la possibilità, così da evitare di scrivere codice identico.
Si rende più **pulito il codice** stesso e **si riducono le possibilità di fare errori**.

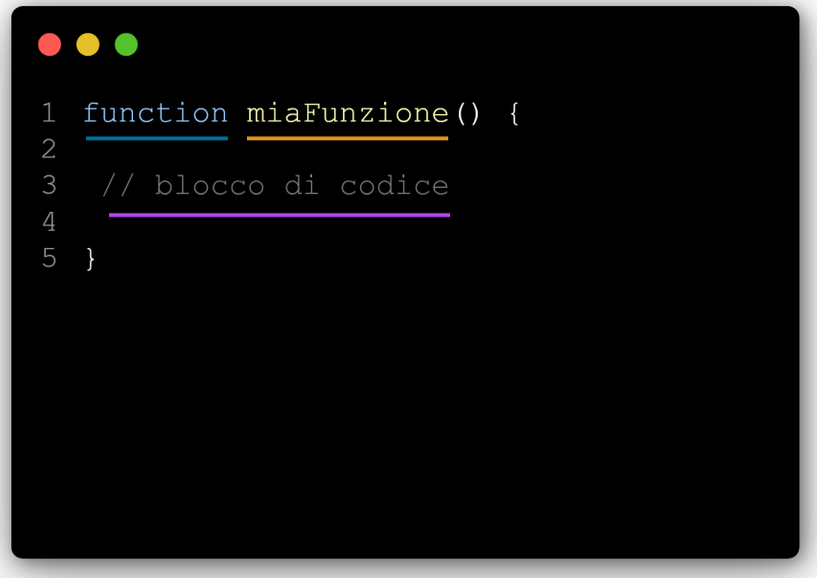
Per fare ciò si ricorre alle **funzioni**.

Le funzioni, quindi, sono dei pezzi di codice che possono essere richiamati più e più volte nel nostro programma principale.

Le Funzioni

Come si scrive una funzione?

- **keyword:**
  function
- **Nome funzione:**
  si imposta il nome della funzione con la quale potremo poi richiamarla.
- **Codice da eseguire:**
  Tra le parentesi graffe inseriamo il codice che vogliamo eseguire.



Le Funzioni

Cosa può essere scritto all'interno delle funzioni?

Qualunque istruzione che può essere scritta nel codice generale, può essere inserita in una funzione.

Qual è la vera potenza di una funzione?
Può accettare dei **dati in ingresso**!

Questi dati, detti **parametri**, possono essere elaborati per restituire un risultato...

```
1 function sommaNumeri(num1, num2) {
2
3  alert(num1 + num2);
4
5 }
```



Un **argomento** può avere un nome qualunque, anche **pippo**, ma è buona norma dare un nome che faccia capire in anticipo che tipo di dato la funzione si aspetta di ricevere.

Le Funzioni

Come facciamo restituire un valore?

La funzione **sommaNumeri**() esegue delle operazioni e mostra un **alert()**.

In generale una funzione JavaScript esegue delle istruzioni e **restituisce** un valore con **il risultato**.

Per restituire un valore si usa la keyword **return**

```
1  function sommaNumeri(num1, num2) {
2
3   const risultato = num1 + num2;
4
5   return risultato;
6
7   //tutto quello che sta dopo return
8   //non viene eseguito
9
10 }
```

Le Funzioni

Come facciamo restituire un valore?

Quando si esegue un **return**, la funzione termina!
Tutto il codice inserito dopo il return non viene eseguito.

```
1  function sommaNumeri(num1, num2) {
2
3   const risultato = num1 + num2;
4
5   return risultato;
6
7   //tutto quello che sta dopo return
8   //non viene eseguito
9
10 }
```



Ok bello...
ma come la usiamo una funzione?

Come ogni superpotere
che si rispetti...
va invocato!



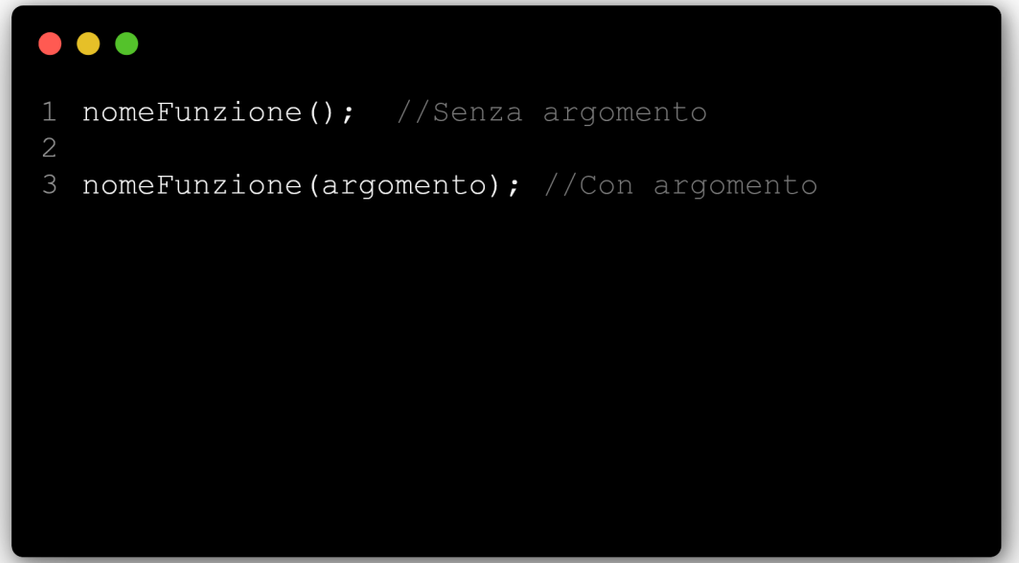
Le Funzioni

Invocare una funzione

Invocare una funzione consiste nel:

scriverne il nome seguito dalle parentesi tonde,

nel punto di codice in cui vogliamo usarla.



```
1 nomeFunzione();  //Senza argomento
2
3 nomeFunzione(argomento); //Con argomento
```

Nota:

- quando **definiamo** la funzione, i dati in ingresso vengono detti **parametri.**

- quando **invochiamo** la funzione, i dati che inseriamo prendono il nome di **argomenti.**

Le Funzioni

Che differenza c'è tra paremetri e argomenti?

I **parametri** rappresentano genericamente il tipo di dati che la funzione si aspetta in ingresso.

Gli **argomenti** sono i valori effettivi che stiamo passando alla funzione.

Spesso il nome dei parametri e degli argomenti può coincidere, ma non è sempre così!

```
1  function somma (num1, num2) {
2
3    return num1 + num2;
4
5  }
6
7  const prezzoPanino = 7;
8
9  const prezzoBibita = 3;
10
11 const totale = somma(prezzoPanino, prezzoBibita);
12
13
```

Le Funzioni

Visibilità

Se la funzione restituisce un valore dobbiamo conservarlo in una variabile, poiché **il contenuto interno alla funzione non è visibile al di fuori della funzione stessa**.

```
1  function sommaNumeri(num1, num2) {
2
3   const risultato = num1 + num2;
4
5   return risultato;
6
7  }
8
9
10 const somma = sommaNumeri(49, 2);
11
12 console.log(somma); // 51
13
14 console.log(risultato); // "ReferenceError: risultato is not defined
15
```



LIVE CODING

ESERCITAZIONE